

# 栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド17枚) 全66問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 10.第10回 タンパク質の栄養(食後) | 17枚 | 66問 |
|----------------------|-----|-----|

## 10 第10回 タンパク質の栄養(食後)

出典:10回 タンパク質の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(10).pdf(スライド17枚) 全66問

### タンパク質の特徴

□□□ タンパク質は、糖質や脂質と異なり、分子内に

1  ①  を含んでいる。これは、タンパク質が  ②

★ から構成されているためである。

① <sup>ちっそ</sup>窒素

② アミノ酸

糖質や脂質(中性脂肪)は主に炭素(C)・水素(H)・酸素(O)からできているが、タンパク質はそれに加えて窒素(N)を含む。窒素はアミノ酸のアミノ基(-NH<sub>2</sub>)の部分にある(No.4)。

□□□ タンパク質は、筋肉や臓器、皮膚、爪、髪、血液など、  
2 体のあらゆる部分を構成する  ①  として重要である。また、炭水化物や脂質が不足したときのエネルギー源にもなり、1 gあたり  ②  kcalのエネルギーを生じる。

① 主成分

② 4

糖質と同じ4 kcal/g(脂質は9 kcal/g)。

□□□ タンパク質を豊富に含む食品は、 ①  ・  ②  ・

3  ③  ・  ④  ・  ⑤  である。

★

① 肉

② 魚

③ 卵

④ 乳製品

⑤ 大豆・大豆製品

(順不同)プリント1ページ目。動物性の食品に多く、植物性の食品では豆類に多い。

### タンパク質の構造(復習)

□□□ アミノ酸は、中心の炭素原子に、 ①  (-NH<sub>2</sub>)・

4  ②  (-COOH)・水素(H)・ ③  (R)が結合し

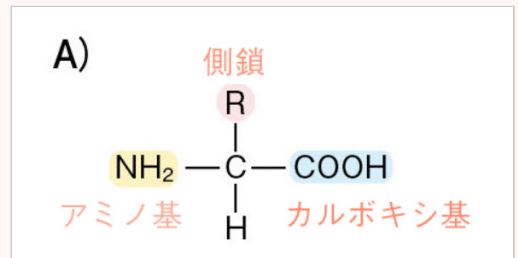
★ た構造をもつ。

① アミノ基

② カルボキシ基

③ <sup>そくさ</sup>側鎖

側鎖の構造の違いで、アミノ酸の種類が決まる。タンパク質を構成するのはL-α-アミノ酸。

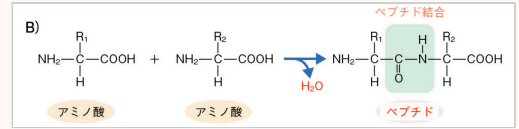


スライド3の図1のA(アミノ酸の構造)

- アミノ酸どうしは、一方のアミノ酸の-COOHと、もう一方のアミノ酸の-NH<sub>2</sub>から ① が1分子とれて結合する。この結合を ② といい、アミノ酸が ③ でつながったものを ④ という。

- ① 水 (H<sub>2</sub>O)  
② ペプチド結合  
③ ペプチド

図で、H<sub>2</sub>Oがとれて**ペプチド結合**ができるようすを確認しよう。

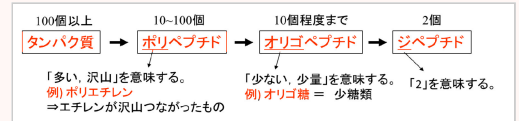


スライド3の図1のB(ペプチドの構造)

- アミノ酸が100個以上つながったものを ①、10～100個のものを ②、10個程度までのものを ③、2個のものを ④ という。

- ① タンパク質  
② ポリペプチド  
③ オリゴペプチド  
④ ジペプチド

**ポリ**は「多い、沢山」、**オリゴ**は「少ない、少量」、**ジ**は「2」を意味する(例: **ポリ**エチレン、**オリゴ**糖)。



スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造を ②、ペプチド鎖全体が折りたたまれた立体構造を ③、複数のペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① 一次構造  
② 二次構造  
③ 三次構造  
④ 四次構造

図2で、アミノ酸が並んだ**一次構造**→**二次構造**(αヘリックス構造)→**三次構造**→**四次構造**の順に確認しよう。

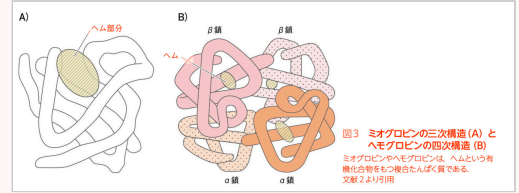


スライド3の図2(たんぱく質の高次構造)

□□□ 図3で、筋肉にある ① は1本のペプチド鎖から  
8 なり、赤血球にある ② は4本のペプチド鎖(α鎖  
★★ 2本・β鎖2本)が集まってできている。どちらも、  
③ という鉄を含む有機化合物をもつ複合タン  
パク質である。

- ① ミオグロビン
- ② ヘモグロビン
- ③ ヘム

ミオグロビンは三次構造、ヘモグロビンは四次構造の例  
(No.35 の色素たんぱく質にあたる)。



スライド3の図3(A・Bの2つのたんぱく質の立体構造)

## タンパク質を構成するアミノ酸

□□□ タンパク質を構成するアミノ酸は ① 種類ある。こ  
9 のうち、体内で合成できないため食物から必ず摂取  
★★ しなければならないものを ② ( ③ )といい、  
全部で ④ ある。

- ① 20
- ② 必須アミノ酸  
ふかけつ
- ③ 不可欠アミノ酸
- ④ 9種類

スライド4・10の赤字。「必須」=体内で作れないので食事  
から「必ず」とる、と覚えよう。 $9+11=20$ 種類 (No.10)。

□□□ 体内で合成できるアミノ酸を ① ( ② )とい  
10 い、全部で ③ ある。  
★

- ① 非必須アミノ酸  
かけつ
- ② 可欠アミノ酸
- ③ 11種類

スライド4の赤字。スライドでは「必須アミノ酸から体内で合  
成できるもの」と説明されている。

□□□ 【記述】No.9 の②のうち3つは、側鎖が枝分かれした  
11 構造をもつ ① アミノ酸 (BCAA) の ② ・  
★★ ③ ・ ④ である。

- ① 分枝  
ぶんし
- ② バリン
- ③ ロイシン
- ④ イソロイシン

プリント「20種類のアミノ酸をすべて記述しましょう」とプラ  
スワン。([2]～[4]は順不同) 分枝アミノ酸 (BCAA) は3  
つとも必須アミノ酸で、主に筋肉で代謝される (No.50)。

□□□ 【記述】No.9 の②のうち、側鎖にベンゼン環をもつも  
12 のは ① と ② 、側鎖に硫黄 (S) を含むもの  
★★ は ③ である。

- ① フェニルアラニン
- ② トリプトファン
- ③ メチオニン

([1]と[2]は順不同) フェニルアラニン・トリプトファンは  
芳香族アミノ酸、メチオニンは含硫アミノ酸 (No.17・  
No.18)。

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>□□□ 【記述】No.9 の②の残りの3つ (No.11・No.12 以外)は、<input type="text"/>①<input type="text"/>②<input type="text"/>③である。</p> <p>★★★</p>                                         | <p>① <b>トレオニン (スレオニン)</b><br/>           ② <b>リシン (リジン)</b><br/>           ③ <b>ヒスチジン</b></p> <hr/> <p>(順不同) <b>トレオニン</b>は<b>スレオニン</b>、<b>リシン</b>は<b>リジン</b>ともよぶ(どちらの書き方でもよい)。スライド4・10では「ト(ス)レオニン」「リン(ジン)」と書かれている。<b>リシン・ヒスチジン</b>は<b>塩基性アミノ酸</b> (No.19)。</p>               |
| <p>□□□ 【記述】No.10 の①のうち、側鎖にもカルボキシ基(-COOH)をもつものは <input type="text"/>①<input type="text"/>②で、これらと名前がよく似た <input type="text"/>③<input type="text"/>④も含まれる。</p> <p>★★</p> | <p>① <b>アスパラギン酸</b><br/>           ② <b>グルタミン酸</b><br/>           ③ <b>アスパラギン</b><br/>           ④ <b>グルタミン</b></p> <hr/> <p>([1]と[2]、[3]と[4]は順不同) <b>アスパラギン</b>と<b>アスパラギン酸</b>、<b>グルタミン</b>と<b>グルタミン酸</b>は別のアミノ酸なので、どちらも書く。<b>アスパラギン酸・グルタミン酸</b>は<b>酸性アミノ酸</b> (No.20)。</p> |
| <p>□□□ 【記述】No.10 の①のうち、側鎖にベンゼン環をもつものは <input type="text"/>①、側鎖に硫黄(S)を含むものは <input type="text"/>②、尿素回路を回る物質でもあるものは <input type="text"/>③である。</p> <p>★★★</p>            | <p>① <b>チロシン</b><br/>           ② <b>システイン</b><br/>           ③ <b>アルギニン</b></p> <hr/> <p><b>チロシン</b>は必須アミノ酸の<b>フェニルアラニン</b>から、<b>システイン</b>は必須アミノ酸の<b>メチオニン</b>から、体内で合成できる。<b>アルギニン</b>は<b>塩基性アミノ酸</b>で、尿素回路 (No.63) にも出てくる。</p>                                             |
| <p>□□□ 【記述】No.10 の①の残りの4つ (No.14・No.15 以外)は、<input type="text"/>①<input type="text"/>②<input type="text"/>③<input type="text"/>④である。</p> <p>★★★</p>                   | <p>① <b>グリシン</b><br/>           ② <b>アラニン</b><br/>           ③ <b>セリン</b><br/>           ④ <b>プロリン</b></p> <hr/> <p>(順不同) スライド4の非必須アミノ酸の一覧で確認しよう。<b>必須アミノ酸</b> (9種類) と合わせて20種類。<b>アラニン</b>は、筋肉から肝臓へアミノ基を運ぶ形の1つ (No.54)。</p>                                                  |
| <p>□□□ 側鎖の構造による分類では、側鎖にベンゼン環をもつ <input type="text"/>①アミノ酸は、<input type="text"/>②<input type="text"/>③<input type="text"/>④である。</p> <p>★★</p>                          | <p><small>ほうこうぞく</small><br/>           ① <b>芳香族</b><br/>           ② <b>フェニルアラニン</b><br/>           ③ <b>チロシン</b><br/>           ④ <b>トリプトファン</b></p> <hr/> <p>プリントのプラスワン。[2]～[4]は順不同) <b>チロシン</b>以外の2つは必須アミノ酸。<b>チロシン</b>は必須アミノ酸の<b>フェニルアラニン</b>から体内で合成できる。</p>            |

□□□ 側鎖に硫黄(S)を含む ① アミノ酸は、② と  
18 ③ である。  
★★

- ① <sup>がんりゅう</sup>含硫  
② メチオニン  
③ システイン

プリントのプラスワン。( [2] と [3] は順不同 ) メチオニンは必須アミノ酸、システインは非必須アミノ酸。

□□□ 側鎖の性質による分類で、側鎖にもアミノ基などをも  
19 つ ① アミノ酸は、② ・ ③ ・ ④ の  
★★★ 3つである。

- ① 塩基性  
② リシン(リジン)  
③ アルギニン  
④ ヒスチジン

プリントのプラスワン。( [2] ~ [4] は順不同 ) リシン・ヒスチジンは必須アミノ酸、アルギニンは非必須アミノ酸。

□□□ 側鎖にもカルボキシ基 (-COOH) をもつ ① アミ  
20 ノ酸は ② と ③ で、これらと No.19 の①ア  
★★ ミノ酸以外は、すべて ④ アミノ酸である。

- ① 酸性  
② アスパラギン酸  
③ グルタミン酸  
④ 中性

プリントのプラスワン(側鎖による分類②: 酸性・中性・塩基性)。アスパラギン・グルタミンは、側鎖が-COOHではなく-CONH<sub>2</sub>なので中性アミノ酸に入る。酸性アミノ酸は小腸で促進拡散により吸収される(No.26)。

## タンパク質の消化と吸収(復習)

□□□ タンパク質の消化・吸収は、Step1: 複数の ① に  
21 より分解(消化)し、② にする → Step2: 小腸粘  
★ 膜上皮細胞の ③ を使って体内へ取り込む →  
Step3: ④ 系で肝臓へ運ばれる、の順に進む。

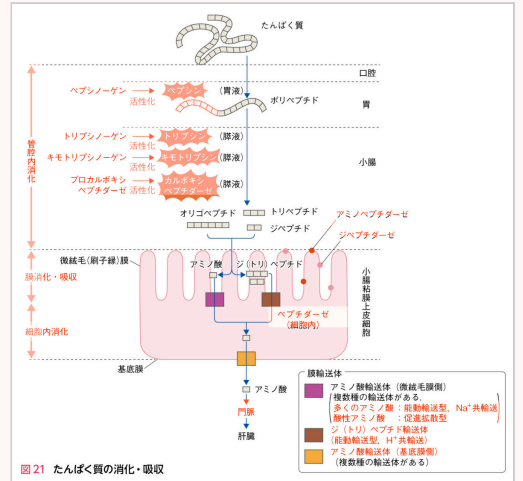
- ① 消化酵素  
② 最小単位(アミノ酸または短いペプチド)  
③ 輸送機能  
④ <sup>もんみやく</sup>門脈

スライド7の赤字は輸送機能。吸収されたあとは、体内で必要なタンパク質(体タンパク質)の合成に使われる。

- タンパク質の消化は、胃や小腸の管腔で胃液・膵液  
22 の酵素によって行われる ①、小腸の微絨毛膜  
★ の酵素によって行われる ②、小腸粘膜上皮細胞の中の酵素によって行われる ③ の順に進む。

- かんくうないしょうか  
① 管腔内消化  
まくしょうか  
② 膜消化  
③ 細胞内消化

図21の左側の目盛りで確認しよう。胃(胃液)と小腸管腔(膵液)が**管腔内消化**、小腸微絨毛膜が**膜消化**(表9)。細胞内に取り込まれたジ・トリペプチドは、細胞内の**ペプチダーゼ**でアミノ酸になる(**細胞内消化**)。



スライド7の図21(たんぱく質の消化・吸収)

- タンパク質の消化酵素のうち、ペプチド鎖の内部の  
23 結合を切るものを ① 型、ペプチド鎖の端からア  
★★ ミノ酸を切り離すものを ② 型という。

- ① エンド  
② エキシ

表9: **エンド型**=**ペプシン**・**トリプシン**・**キモトリプシン**、**エキソ型**=**カルボキシペプチダーゼ**(C末端から)・**アミノペプチダーゼ**(N末端から)・**ジペプチダーゼ**。

- タンパク質の消化酵素は、胃液では ①、膵液で  
24 は ②・③・④ である。  
★★

- ① ペプシン  
② トリプシン  
③ キモトリプシン  
④ カルボキシペプチダーゼ

([2]～[4]は順不同)胃と膵液の酵素は、不活性な前駆体(**ペプシノーゲン**・**トリプシノーゲン**など)として分泌されてから活性化される。**カルボキシペプチダーゼ**はペプチドのC末端からアミノ酸を1つつ切り離す。

| 存在部位  | 分類       | 消化酵素 | 基質          | 生成物          |
|-------|----------|------|-------------|--------------|
| 管腔内消化 | 胃(胃液)    | エンド型 | ペプシン        | たんぱく質、ポリペプチド |
|       | 小腸管腔(膵液) | エンド型 | トリプシン       | たんぱく質、ポリペプチド |
|       |          | エキソ型 | カルボキシペプチダーゼ | たんぱく質、ポリペプチド |
|       |          | エキソ型 | アミノペプチダーゼ   | たんぱく質、ポリペプチド |
| 膜消化   | 小腸微絨毛膜   | エキソ型 | ジペプチダーゼ     | ジペプチド        |
|       |          | エキソ型 | ジペプチダーゼ     | ジペプチド        |

スライド7の表9(たんぱく質の消化酵素)

□□□ 小腸の微絨毛膜にあるタンパク質の消化酵素は、  
25 ①と②である。  
★★

□□□ 小腸での吸収では、多くのアミノ酸は①輸送  
26 (Na<sup>+</sup>との共輸送)で、酸性アミノ酸(アスパラギン酸・  
★★ グルタミン酸)は②で、ジ(トリ)ペプチドは  
③との共輸送で、小腸粘膜上皮細胞に取り込まれる。ジ・トリペプチドは細胞内の④でアミノ酸に分解され、アミノ酸は基底膜側から②で血管側へ出ていく。

① **アミノペプチダーゼ**

② **ジペプチダーゼ**

(順不同) No.24 の表9の「膜消化」の行。**アミノペプチダーゼ**はペプチドのN末端からアミノ酸を1つずつ切り離し、**ジペプチダーゼ**はジペプチドをアミノ酸に分ける。

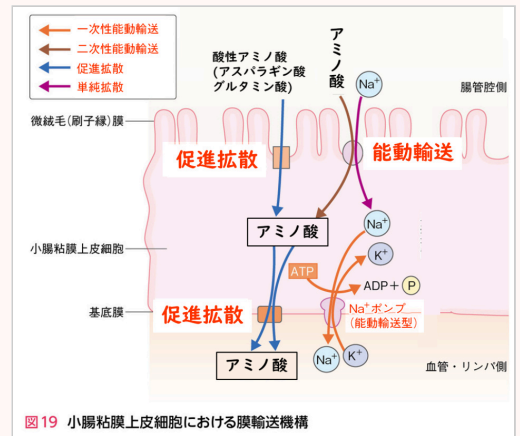
① **能動**

② **促進拡散**

③ **H<sup>+</sup>**

④ **ペプチダーゼ**

**能動輸送**は、エネルギー(ATP、またはATPを使ってつくったNa<sup>+</sup>などの濃度差)を使って運ぶ輸送。**促進拡散**は、輸送体を使うがエネルギーは使わない輸送(濃度の高い方から低い方へ)。



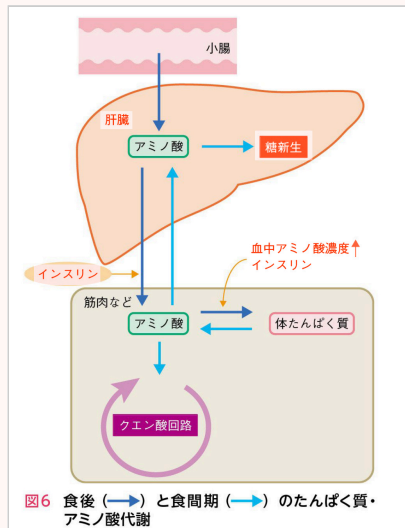
スライド7の図19(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

## 食後のタンパク質・アミノ酸代謝

- 食後は、食事由来のアミノ酸が小腸・ ①  を経て  
27 全身へ運ばれ、 ②  が起こる。その結果、筋肉な  
★★ どで体タンパク質の  ③  (合成・分解) が促進さ  
重要 れる。余ったアミノ酸は分解 ( ④ ) される。

- ① 肝臓  
② 血中のアミノ酸濃度の上昇  
③ 合成  
④ 異化代謝  
いかたいしゃ

スライド9(重要)とプリント。[3]は「合成・分解」のどちらかを選ぶ。図6の濃い青の矢印が食後、水色の矢印が食間期(空腹時)の流れ(No.29)。



スライド9の図6(食後と食間期のタンパク質・アミノ酸代謝)

- 食後は血糖値が上昇して、 ①  が分泌される。  
28  ①  は、組織への  ②  の取り込みを促進し、  
★ 体タンパク質の合成を促進して  ③  を抑制する。  
重要

- ① インスリン  
② アミノ酸  
③ 分解

スライド9(重要)の赤字: **インスリン分泌促進**。インスリンは血糖値を下げるだけでなく、体タンパク質を増やす方向にも働く。インスリンは膵臓ランゲルハンス島β細胞から分泌される(小テスト問2・第5回)。

- 食間期(空腹時)には、筋肉などの体タンパク質が  
29  ①  されてアミノ酸が血中に放出され、そのアミノ  
★ 酸は肝臓で  ②  の材料になる。

- ① 分解  
② 糖新生  
どうしんせい

図6の水色の矢印(No.27の図)。食後(体タンパク質の合成が促進)とは逆向きの流れになる。くわしくは第11回(空腹時)。

- アミノ酸の1つの  ①  には、筋タンパク質合成を  
30 促進する作用がある。  
★★

- ① ロイシン  
プリントの空欄。ロイシンは必須アミノ酸で、分枝アミノ酸(BCAA)の1つ(No.11)。

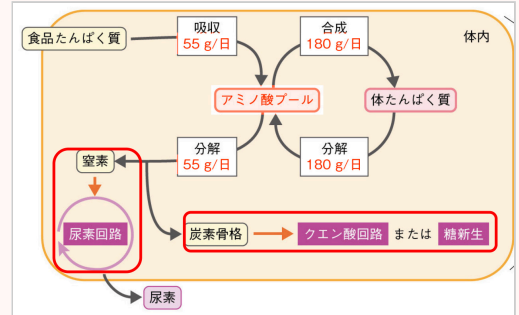
□□□ 食品のタンパク質から吸収されたアミノ酸や、体タン  
 31 パク質が分解されてできたアミノ酸は、体内の  
 ★★★ ①に入る。成人男性(体重60 kg)では、体タン  
 パク質は1日に約 ② g合成され、同じ量が分解  
 されている。食品からは1日に約 ③ gのアミノ酸  
 が吸収され、ほぼ同じ量のアミノ酸が分解される。

① **アミノ酸プール**

② **180**

③ **55**

体タンパク質は、合成と分解をくり返して入れかわっている。分解されたアミノ酸の窒素は**尿素回路**で**尿素**に、炭素骨格は**クエン酸回路**または**糖新生**に使われる(図5)。



スライド9の図5(体たんぱく質の代謝。g/日は成人男性・体重60 kgの場合)

### 体タンパク質合成とタンパク質の質

□□□ タンパク質は、材料となるアミノ酸があれば、どんなタン  
 32 パク質も作ることができる。しかし、材料であるアミノ酸のうち ① が1つでも足りないと、タンパク質  
 ★★ は作れない。その足りない ① あしかせが足枷(制限)になるので、①のうち不足するアミノ酸を ②  
 重要 **重要** といい、そのなかで最も不足するアミノ酸を ③という。

① **必須アミノ酸**

② **制限アミノ酸**

③ **第一制限アミノ酸**

スライド10(重要)。体内で作ることのできない**必須アミノ酸**は、食事から十分に供給しなければならない。

- タンパク質の栄養価の化学的評価法では、①  
 33 (%)を用いる。図14の「アミノ酸の桶」の例(食パン)  
 ★★ で、No.32 の③にあたるアミノ酸は ② である。  
 重要

- ① **アミノ酸価**  
 ② **リシン(リジン)**

スライド10(重要)。桶の水は、一番低い板の高さまでしか入らない。同じように、ほかの**必須アミノ酸**が十分でも、**第一制限アミノ酸**の量に見合った分しかタンパク質は作れない。この一番低い板の高さ(%)が**アミノ酸価**で、すべての**必須アミノ酸**が基準を満たせば**100**になる。

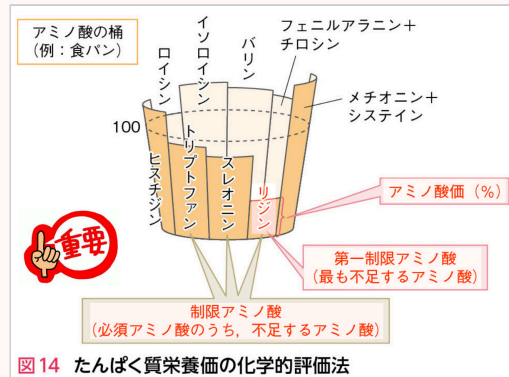


図14 たんぱく質栄養価の化学的評価法

スライド10の図14(たんぱく質栄養価の化学的評価法)

## タンパク質の分類・役割

- 構成成分による分類では、タンパク質は、アミノ酸だ  
 34 けからなる ① と、アミノ酸以外の成分(糖・リン  
 ★★ 酸・核酸・脂質・金属など)も結合した ② に分け  
 られる。形状による分類では、③ と ④ に分  
 けられる。

- ① **単純タンパク質**  
 ② **複合タンパク質**  
 ③ **繊維状タンパク質**  
 ④ **球状タンパク質**

**繊維状タンパク質**の例: コラーゲン・ケラチンなど(体の構造をつくる)。**球状タンパク質**の例: アルブミン・ヘモグロビン・多くの酵素など。

- No.34 の②は結合している成分によって分類され、  
 35 糖が結合した ①、リン酸が結合した ②、核  
 ★★ 酸 (DNA・RNA) が結合した ③、脂質が結合した ④、鉄・銅・リボフラビンなどが結合した ⑤ (金属たんぱく質) がある。

- ① 糖たんぱく質  
 ② リンたんぱく質  
 ③ 核たんぱく質  
 ④ リポたんぱく質  
 ⑤ 色素たんぱく質

表2の「例」も見ておこう: 唾液のムチン、乳汁のカゼイン、血清のカイロミクロン (第7回)、赤血球のヘモグロビンなど。

表2 複合たんぱく質の種類

| 種類                 | 結合している成分       | 例                                                                                |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 糖たんぱく質             | 糖              | ムチン (唾液)<br>オボムコイド (卵白)                                                          |
| リンたんぱく質            | リン酸            | カゼイン (乳汁)<br>ピテリン (卵黄)                                                           |
| 核たんぱく質             | 核酸 (DNA, RNA)  | ヌクレオヒストン (胸腺、脾臓、精子)<br>ヌクレオプロタミン (魚類の精子)                                         |
| リポたんぱく質            | 脂質             | カイロミクロン (血清)<br>リボピテリン (卵黄)                                                      |
| 色素たんぱく質<br>金属たんぱく質 | 鉄, 銅, リボフラビンなど | ヘモグロビン (赤血球)<br>ヘモシアニン (無脊椎動物の血球)<br>オボフラボプロテイン (卵白)<br>ロドプシン (網膜)<br>フェリチン (肝臓) |

スライド11の表2 (複合たんぱく質の種類)

- 生物学的機能による分類では、トリプシンなどの  
 36 ①、ヘモグロビン・トランスフェリンなどの  
 ★★ ② たんぱく質、カゼイン・オボアルブミンなどの  
 ③ たんぱく質、アクチン・ミオシンなどの ④  
 たんぱく質がある。

- ① 酵素  
 ② 輸送  
 ③ 貯蔵  
 ④ 収縮性 (運動性)

表3で例と働きを確認しよう。輸送たんぱく質のうち、ヘモグロビンは酸素、トランスフェリンは鉄、リポたんぱく質は脂質を運ぶ。

表3 生物学的機能によるたんぱく質の分類

| 分類              | 例                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 酵素              | トリプシン (たんぱく質消化酵素)<br>リボヌクレアーゼ (RNA 分解酵素)                                         |
| 輸送たんぱく質         | ヘモグロビン (酸素の輸送)<br>トランスフェリン (鉄の輸送)<br>リポたんぱく質 (脂質の輸送)                             |
| 貯蔵たんぱく質         | グリアジン (小麦)<br>オボアルブミン (卵白)<br>カゼイン (乳汁)                                          |
| 収縮性 (運動性) たんぱく質 | アクチン, ミオシン (筋肉の収縮)                                                               |
| 構造たんぱく質         | ケラチン (毛髪, 爪)<br>フィブロイン (昆虫の繭糸)<br>コラーゲン (結合組織, 骨, 歯)                             |
| 防御たんぱく質         | 免疫グロブリン (抗体)<br>フィブリノーゲン (血液凝固)<br>トロンピン (血液凝固)                                  |
| 調節たんぱく質         | インスリン (血糖値低下)<br>グルカゴン (血糖値上昇)<br>副甲状腺ホルモン (血中カルシウム濃度上昇)<br>カルシトニン (血中カルシウム濃度低下) |
| 毒素たんぱく質         | ボツリヌス毒素 (ボツリヌス菌)<br>ジフテリア毒素 (ジフテリア菌)<br>ヘビ毒 (ヘビ)                                 |

スライド11の表3 (生物学的機能によるたんぱく質の分類)

- 生物学的機能による分類では、さらに、ケラチン・コラーゲンなどの ① たんぱく質、免疫グロブリン・フィブリノーゲンなどの ② たんぱく質、インスリン・グルカゴンなどの ③ たんぱく質がある。

- ① 構造  
② 防御  
③ 調節

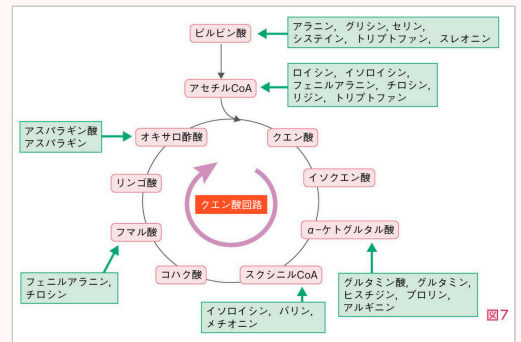
No.36 の表3の続き。調節たんぱく質にはホルモン(インスリン・グルカゴン・副甲状腺ホルモン・カルシトニン)が含まれる。

## 余ったアミノ酸の分解①:炭素骨格

- 余ったアミノ酸の ① は ② になる。具体的に  
38 は、まず ③ を切り離して、残った部分を ④  
★ に入れる。

- ① 炭素骨格  
② エネルギー源  
③ アミノ基  
④ クエン酸回路

スライド12の赤字:炭素骨格=エネルギー源⇒アミノ基を切り離して、残った部分をクエン酸回路に。図7のように、アミノ酸の種類によって、ピルビン酸・アセチルCoA・クエン酸回路のいろいろな中間体になってクエン酸回路に入る。切り離したアミノ基(窒素)は体外に排出される(No.46)。



スライド12の図7(アミノ酸の炭素骨格の代謝とクエン酸回路)

- No.38 の①は、① (α-ケト酸)の形で、ピルビン酸・オキサロ酢酸・2-オキソグルタル酸などになる。  
39 これらは必要に応じて、No.38 の④と ② を経て  
★ エネルギー(ATP)の生成に用いられる。

- ① 2-オキソ酸  
② 電子伝達系

プリント。2-オキソ酸=α-ケト酸、2-オキソグルタル酸=α-ケトグルタル酸(よび方がちがうだけで同じもの)。電子伝達系は、ミトコンドリアで酸素を使ってATPを大量につくる(第5回)。

- タンパク質の摂取量が増加した場合は、過剰なアミノ酸は分解されて、No.38 の①は ① や ② に  
40 変換される。  
★

- ① グルコース(糖質)  
② 脂肪酸(脂質)

プリント2ページ目の空欄。スライドに答えそのものはないが、プリントの「炭素骨格:…糖新生の材料になったり、…脂肪酸合成の材料になったりする」と対応する(グルコースは糖質、脂肪酸は脂質の材料)。過剰なアミノ酸は、体タンパク質としてためておくことができない。

□□□ 炭素骨格がケトン体などの材料にはなるが、糖新生  
41 の材料にはならないアミノ酸を ① アミノ酸とい  
★★★ い、② と ③ の2つだけである。

- ① **ケト原性**
- ② **ロイシン**
- ③ **リシン(リジン)**

プリントのプラスワン(エネルギー源としての分類)。(〔2〕と〔3〕は順不同) **ケト原性**アミノ酸の炭素骨格はアセチルCoAになる(図7)。アセチルCoAは糖新生の材料にならないので、糖新生には使われない。

| ケト原性アミノ酸   | ケト原性・糖原性アミノ酸   | 糖原性アミノ酸       |
|------------|----------------|---------------|
| Leu (ロイシン) | Ile (イソロイシン)   | Ala (アラニン) *  |
| Lys (リジン)  | Phe (フェニルアラニン) | Arg (アルギニン)   |
|            | Trp (トリプトファン)  | Asp (アスパラギン酸) |
|            | Tyr (チロシン)     | Asn (アスパラギン)  |
|            |                | Cys (システイン)   |
|            |                | Glu (グルタミン酸)  |
|            |                | Gln (グルタミン)   |
|            |                | Gly (グリシン)    |
|            |                | His (ヒスチジン)   |
|            |                | Met (メチオニン)   |
|            |                | Pro (プロリン)    |
|            |                | Ser (セリン)     |
|            |                | Thr (スレオニン)   |
|            |                | Val (バリン)     |

\*糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで、最も主要なものはアラニンである。このため、アミノ酸を原料に行われる糖新生のことを「グルコース・アラニン回路」という。

スライド12の表4

□□□ 炭素骨格がケトン体の材料にも、糖新生の材料にも  
42 なるアミノ酸は、①・②・③・④  
★★★ の4つである。

- ① **イソロイシン**
- ② **フェニルアラニン**
- ③ **トリプトファン**
- ④ **チロシン**

(順不同)No.41 の表4の中央の列。

□□□ No.42 の4つを ① アミノ酸といい、残りの14種  
43 類の、糖新生の材料になるアミノ酸を ② アミノ  
★★★ 酸という。

- ① **ケト原性・糖原性**
- ② **糖原性**

表4。**ケト原性**の2つ(No.41)と**ケト原性・糖原性**の4つを覚えれば、残りはすべて**糖原性**。

□□□ 糖新生に用いられるアミノ酸のなかで、最も主要なも  
44 のは ① である。このため、アミノ酸を原料に行わ  
★ れる糖新生のことを ② という。

- ① **アラニン**
- ② **グルコース・アラニン回路**

表4の注(\*)。筋肉から運ばれた**アラニン**は、肝臓でピルビン酸になって糖新生に使われる(No.56、空腹時→第11回)。

□□□ 糖質や脂質の摂取量が減少すると、アミノ酸が  
45 ① として使われるため、体タンパク質の蓄積量  
★★★ が ② する。この場合もアミノ酸の異化(分解)が  
促進されるので、尿中への窒素排泄量が ③ す  
る。

- ① **エネルギー源**
- ② **減少**
- ③ **増加**

プリント。逆に、糖質や脂質を十分にとると、アミノ酸が**エネルギー源**として使われにくくなり、体タンパク質が節約される。

## 余ったアミノ酸の分解②:アミノ基(窒素)

□□□ 余ったアミノ酸のアミノ基(窒素)は ① される。そのために、まず ② などの形で ③ へ運ばれる。  
46 ★

① 体外に排出  
② アラニン  
③ 肝臓

スライド13の赤字:アミノ基(窒素)=体外に排出⇒アラニンなどで肝臓へ。

□□□ ① に運ばれたアミノ基は ② に変化して、  
47 ③ から尿中に排泄される。  
★

① 肝臓  
② 尿素  
③ 腎臓

スライド13の赤字:肝臓で尿素に変化して、腎臓から体外に排出。プリント:アミノ基(-NH<sub>2</sub>)は、最終的には尿素として尿中に排泄される。

□□□ 筋肉などの組織からアミノ基を安全に運ぶときに働く  
48 反応は ① 反応、運ばれた先でアミノ基をアンモニアとして外す反応は ② 反応である。  
★★★

① アミノ基転移  
② 酸化的脱アミノ

スライド13【アミノ基の行方と代表的な反応】。①アミノ基転移反応でアミノ基はグルタミン酸やグルタミン・アラニンの形になって肝臓へ運ばれ(No.53)、②肝臓で酸化的脱アミノ反応によりアンモニアとして遊離してから、尿素回路で尿素になる(No.60)。③そのあと腎臓へ運ばれて、尿中に排泄される。

□□□ 高タンパク質食を摂取すると、アミノ酸の異化(分解)  
49 が促進されて ① の合成が増加し、尿中に排泄される窒素の量が増加する。  
★

① 尿素

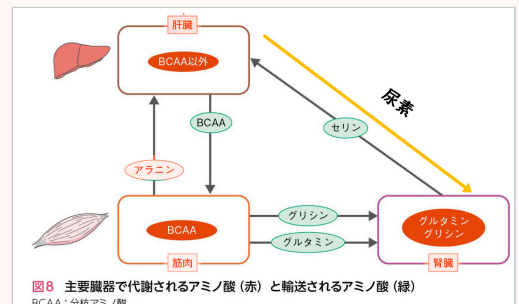
プリントの空欄。タンパク質(アミノ酸)の窒素は、ほとんどが尿素として尿に出る。

## アミノ基の代謝①:肝外組織(筋肉など)から肝臓へ

□□□ 図8で、分枝アミノ酸(BCAA)は主に ① で代謝  
50 され、BCAA以外のアミノ酸は主に ② で代謝される。また、グルタミンやグリシンは主に ③ で代謝される。  
★★

① 筋肉  
② 肝臓  
③ 腎臓

図8の赤い楕円が各臓器で代謝されるアミノ酸、緑の楕円が臓器の間を運ばれるアミノ酸。筋肉から肝臓へはアラニンが運ばれる。

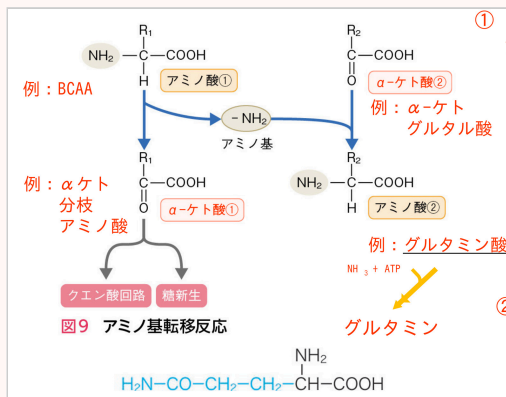


スライド15の図8(主要臓器で代謝されるアミノ酸と輸送されるアミノ酸)

- No.48 の①の反応は、アミノ酸のアミノ基を  へ移す反応である。アミノ基を受け取る側の  は、 ・  ・  である。

- ①  $\alpha$ -ケト酸  
②  $\alpha$ -ケトグルタル酸(2-オキソグルタル酸)  
③ ピルビン酸  
④ オキサロ酢酸

([2]～[4]は順不同) 図9:アミノ酸①(例:BCAA)のアミノ基が $\alpha$ -ケト酸②(例: $\alpha$ -ケトグルタル酸)に移ると、アミノ酸①は $\alpha$ -ケト酸①(例: $\alpha$ -ケト分枝アミノ酸)に、 $\alpha$ -ケト酸②はアミノ酸②(例:グルタミン酸)になる。



- No.51 の反応を触媒する酵素(  =  ) には、代表例としてASTやALTがある。この酵素には、  
★★ 補酵素として水溶性ビタミンの  が必要で、その補酵素型は  (PLP) である。

- ① アミノトランスフェラーゼ  
② トランスアミナーゼ  
③ ビタミンB<sub>6</sub>(VB<sub>6</sub>)  
④ ピリドキサルリン酸

([1]と[2]は順不同) 日本語ではアミノ基転移酵素。スライド14の赤字:ピリドキサルリン酸(VB<sub>6</sub>)。タンパク質(アミノ酸)の代謝が盛んになるほど、ビタミンB<sub>6</sub>の必要量は増える。

- 肝外組織(例:筋肉)で、アミノ酸(例:分枝アミノ酸)のアミノ基を受け取った No.51 の②は、 となる。その一部は、さらにアミノ基(アンモニア)と結合して  となる。 をつくる酵素を  という。

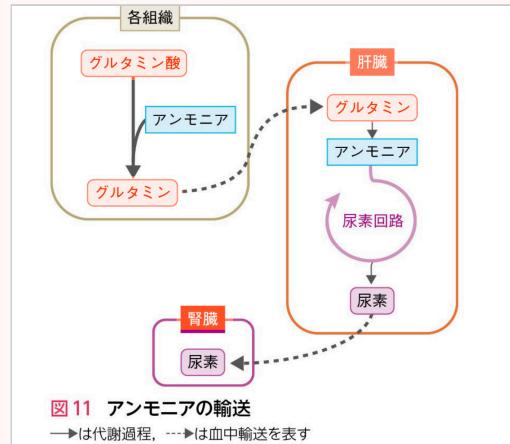
- ① グルタミン酸  
② グルタミン  
③ グルタミン合成酵素

プリント①-1. 図9の右下:グルタミン酸+NH<sub>3</sub>+ATP→グルタミン(ATPのエネルギーを使う)。グルタミンは1分子に窒素(N)を2つもち、アミノ基の運び役になる。

□□□ 肝外組織でできた ① や ② や ③ は、  
54 血中に放出され、④ へ輸送される。  
★★

- ① **グルタミン**
- ② **アラニン**
- ③ **グルタミン酸**
- ④ **肝臓**

([1]～[3]は順不同)プリント②。図11:各組織では、**グルタミン酸**に**アンモニア**が結合して**グルタミン**になり、血中を運ばれて**肝臓**へ行く。



スライド13の図11 (アンモニアの輸送)

□□□ No.54 のように、アミノ基を別の物質の形にして運ぶ  
55 のは、アンモニアは ①、そのままでは血中を輸  
★ 送できないためである。

- ① **毒性が強く**

プリント②の※。アンモニアは、肝臓の**尿素回路**で無毒な**尿素**に変えられる(No.61)。

## アミノ基の代謝②:肝臓でのアンモニアの遊離

□□□ 肝臓では、① のアミノ基が2-オキソグルタル酸  
56 に転移して、② とグルタミン酸が生じる。  
★ ② は ③ の材料となる。

- ① **アラニン**
- ② **ピルビン酸**
- ③ **糖新生**  
とうしんせい

プリント③-2。反応式:**アラニン**+2-オキソグルタル酸⇌**ピルビン酸**+グルタミン酸。この反応の酵素は**ALT**(次の問題)。

□□□ No.56 の反応を触媒する代表的なアミノ基転移酵  
57 素は ① ( ② )で、別名 ③ ( ④ )  
★★★ という。

- ① **アラニンアミノトランスフェラーゼ**
- ② **ALT**
- ③ **グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ**
- ④ **GPT**

スライド15の赤字。**ALT (GPT)**や**AST (GOT)**は、肝細胞が壊れると血液中に増えるので、肝機能の血液検査の指標に使われる(第12回)。

□□□ アスパラギン酸+ $\alpha$ -ケトグルタル酸 $\rightleftharpoons$ オキサロ酢酸  
58 +グルタミン酸 の反応を触媒するアミノ基転移酵素  
★★★ は ① ( ② ) で、別名 ③ ( ④ ) という。

- ① アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ  
② AST  
③ グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ  
④ GOT

スライド15の赤字。スライドでは略称が「GOP」と書かれているが、ふつうはGOT(Tはトランスアミナーゼ)と書く。どちらのアミノ基転移酵素も、補酵素はピリドキサルリン酸(No.52)。

□□□ 肝臓では、① が ② によって、グルタミン酸  
59 と ③ に分解される。  
★★

- ① グルタミン  
② グルタミンナーゼ  
③ アンモニア(NH<sub>3</sub>)

プリント③-1。反応式:グルタミン+H<sub>2</sub>O→グルタミン酸+NH<sub>3</sub>。

□□□ 酸化的脱アミノ反応により、グルタミン酸は酸化され  
60 て脱アミノ化され、2-オキソグルタル酸と ① になる。この反応は ② によって触媒される。  
★★

- ① アンモニア(NH<sub>3</sub>)  
② グルタミン酸脱水素酵素<sup>だっすいそこうそ</sup>

プリント④。反応式:グルタミン酸+NAD(P)<sup>+</sup> $\rightleftharpoons$ 2-オキソグルタル酸+NAD(P)H+H<sup>+</sup>+NH<sub>3</sub>。こうして肝臓で遊離したアンモニアは、尿素回路で尿素に変換される(次の問題)。

### アミノ基の代謝③:尿素回路

□□□ No.60 の①は、肝臓の ① に運ばれて、 ②  
61 で無毒な尿素に変換される。肝臓で合成された尿素  
★★★ は、血液を介して ③ に運ばれ、尿中に排泄される。

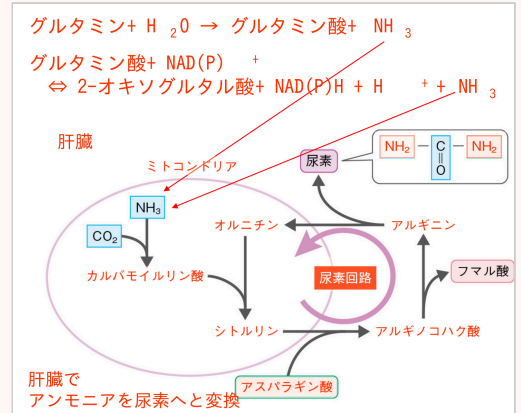
- ① ミトコンドリア  
② 尿素回路  
③ 腎臓

プリント⑤。No.62 の図の大きな楕円がミトコンドリア。尿素回路のはじめの反応(アンモニア→カルバモイルリン酸→シトルリン)はミトコンドリアの中で、残りは細胞質で進む。

□□□ No.61 の②では、 $\text{NH}_3$ と $\text{CO}_2$ から ① がつくら  
62 れ、これが ② と結合して ③ になる。  
★★★

- ① **カルバモイルリン酸**  
② **オルニチン**  
③ **シトルリン**

図12で、**オルニチン→シトルリン→アルギノコハク酸→アルギニン→オルニチン**と回ることを確認しよう(No.63)。回路を回る物質の名前から、**尿素回路はオルニチン回路**ともよばれる。図の上の2つの反応式は、肝臓で $\text{NH}_3$ ができる反応(No.59・No.60)。



スライド16の図12

□□□ No.62 の③に ① が結合して ② となり、そ  
63 こからフマル酸がはずれて ③ になる。 ③  
★★★ から尿素が切り離されると、No.62 の②に戻る。

- ① **アスパラギン酸**  
② **アルギノコハク酸**  
③ **アルギニン**

No.62 の図12。はずれたフマル酸は、クエン酸回路の中間体。尿素の2つのアミノ基のうち、1つはアンモニア由来、もう1つは**アスパラギン酸**由来(No.64)。

□□□ 尿素は、1分子に ① 分子のアミノ基をもつ。  
64  
★★

① **2**

スライド13。2つのアミノ基( $-\text{NH}_2$ )をもつ。尿素は無毒で水に溶けやすいので、血液で**腎臓**へ運ばれ、尿中に排泄される。



スライド13の図(尿素の構造)

まとめ(記述)

□□□ 【記述】余ったアミノ酸の ① は、クエン酸回路で  
65 エネルギー源になるほか、糖新生や脂肪酸合成の材  
★★ 料にもなる。アミノ基は、筋肉などの肝外組織では  
② 反応によって2-オキソグルタル酸に移されて  
グルタミン酸となり、さらにグルタミンやアラニンの形  
で ③ へ運ばれる(アンモニアは毒性が強いた  
め)。

□□□ 【記述】No.65 の③ではアンモニアが遊離し、  
66 ① で無毒な ② に変換されて、血液を介し  
★ て ③ へ運ばれ、尿中に排泄される。

- ① 炭素骨格
- ② アミノ基転移
- ③ 肝臓

プリント「アミノ酸の分解・アミノ基の処理について、自分なりにまとめよう」への答え方の例(前半)。スライド17(まとめ)の図でも流れをたどろう。

- ① 尿素回路
- ② 尿素
- ③ 腎臓

答え方の例(後半)。